

Álgebra Lineal

Taller 3

Salomón Cardeño Luján
Maestría en Matemáticas Aplicadas
Universidad EAFIT

Junio 2026

En los ejercicios individuales realizar el que corresponda a la letra asignada en el siguiente listado:

B. SALOMON CARDEÑO LUJAN.

1. Cálculo a mano. Determinar la descomposición en valores singulares de la matriz dada según la letra asignada:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Note que $B_{2 \times 3}$, es decir, que $m = 2$ y $n = 3$. Además, observe que

$$\begin{aligned} B^T B &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \implies \det(B^T B - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Calculando el determinante por cofactores de la segunda fila, tenemos que los valores propios son

$$\begin{aligned} \det(B^T B - \lambda I) &= C_{21} + C_{22} = 1(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} + (1-\lambda)(-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ &= -(1-\lambda) + (1-\lambda)[(2-\lambda)(1-\lambda) - 1] \\ &= (1-\lambda)[(2-\lambda)(1-\lambda) - 2] \\ &= (1-\lambda)[\lambda^2 - 3\lambda + 2 - 2] \\ &= \lambda(1-\lambda)(\lambda-3) \\ \det(B^T B - \lambda I) = 0 &\implies \therefore \lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0 \end{aligned}$$

Por otro lado, los vectores propios normalizados (norma 1) asociados a cada valor propio son, respectivamente,

$$\begin{aligned} (B^T B - \lambda_1 I)\mathbf{x} = 0 &\iff \det(B^T B - \lambda_1 I) = 0 \iff [B^T B - \lambda_1 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{\substack{F_2 + F_1 \\ F_3 + F_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{F_3 + F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \iff \begin{cases} x = y + z = 2z \\ y = z \\ z \in \mathbb{R} \end{cases} \\ &\iff \mathbf{x} = z \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{z=1/\sqrt{6}} \therefore \mathbf{x}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$(B^T B - \lambda_2 I)\mathbf{x} = 0 \iff \det(B^T B - \lambda_2 I) = 0 \iff [B^T B - \lambda_2 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{F_3 - F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-F_2 + F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \iff \begin{cases} x = -y - z = 0 \\ y = -z \\ z \in \mathbb{R} \end{cases} \\ &\iff \mathbf{x} = z \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{z=1/\sqrt{2}} \therefore \mathbf{x}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$(B^T B - \lambda_3 I)\mathbf{x} = 0 \iff \det(B^T B - \lambda_3 I) = 0 \iff [B^T B - \lambda_3 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{\substack{F_2 - F_3 \\ F_3 - F_2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{F_3 + F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \iff \begin{cases} x = (-2z)/2 = -z \\ y = z \\ z \in \mathbb{R} \end{cases} \\ &\iff \mathbf{x} = z \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{z=1/\sqrt{3}} \therefore \mathbf{x}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ahora, para $\lambda_1 = 3$ calculemos $\mathbf{y}_1 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} B\mathbf{x}_1$, y para $\lambda_2 = 1$ calculemos $\mathbf{y}_2 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} B\mathbf{x}_2$. Tenemos que

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_1 &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} B\mathbf{x}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{18}} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{3}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{y}_2 &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} B\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Note que los vectores resultantes son ortonormales ($\mathbf{y}_1 \perp \mathbf{y}_2$), es decir, se cumple que $\langle \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \rangle = 0$ y sus normas son 1, y por lo tanto, ya forman una base para $\mathbb{R}^2 = \text{gen}\{\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2\}$. Entonces, una descomposición en valores singulares de $B = P\Delta Q^T$ se consigue con

$$\begin{aligned} P_{3 \times 3} &= [\mathbf{y}_1 \ \mathbf{y}_2] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \\ \Delta_{2 \times 3} &= \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{\lambda_2} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \\ Q_{3 \times 3} &= [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \mathbf{x}_3] = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & -\sqrt{3} & \sqrt{2} \\ 1 & \sqrt{3} & \sqrt{2} \end{bmatrix} \implies Q^T = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -\sqrt{3} & \sqrt{3} \\ -1 & \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{bmatrix} \\ \therefore B &= P\Delta Q^T = \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -\sqrt{3} & \sqrt{3} \\ -1 & \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2. Ejercicio para realizar usando Python

Con este ejercicio se pretende mostrar el uso de los valores singulares en la compresión de datos. El objetivo es comprimir una imagen sin perder mucha resolución, es decir, tratar de conseguir la misma imagen con muchos menos datos almacenados.

Se debe entregar imagen original en formato jpg, y 3 imágenes nuevas en distinta resolución indicando el número de valores singulares utilizados y la disminución en el número de datos requeridos.

```
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image
import numpy as np
from scipy import linalg
from IPython.display import display

# Cargar la imagen original.
A = Image.open('imagen_original.jpg')

# Mostrar la imagen (se abre con el visor predeterminado)
display(A) #o intente con la instrucción A.show()

# Si desea ver la información básica de la imagen
print(A.format, A.size, A.mode)

#Convertir la imagen en A a escala de grises
XA = A.convert('L')

#Visualizar la imagen en escala de grises
display(XA) # o intente con la instrucción XA.show()

#Convierte la imagen en XA a una matriz que se guarda en XA
XA = np.array(XA)

#Matrices de la descomposición de XA en valores singulares
U, D, VT = linalg.svd(XA)

print('dimensión de U=',U.shape) #dimension de la matriz U
print('dimensión de D=',D.shape) #dimension de la matriz D
print('dimensión de VT=',VT.shape) #dimension de la matriz V

#Gráfica en formato semilogarítmica de los valores singulares de XA
plt.semilogy(D,'b-o')
```

En el eje de las abscisas se puede determinar un número k (a ojo) de valores singulares donde la gráfica cambia por primera vez de concavidad (valores singulares dominantes). A continuación con estos k valores singulares se va a construir una matriz que aproxima la matriz XA , usando la descomposición en valores singulares con menos valores singulares y por tanto con menos vectores propios.

```
k = 100 #ejemplo del valor de k

D = D[:k] #elimina todas las componentes de D desde la k+1 hasta la última

U = U[:, :k] #elimina todas las columnas de U desde la k+1 hasta la última

VT = VT[:k, :] #elimina todas las filas de VT desde la k+1 hasta la última

print('dimensión de U=',U.shape) # nueva dimensión de la matriz U
print('dimensión de D=',D.shape) #nueva dimensión de la matriz D
print('dimensión de VT=',VT.shape) #nueva dimensión de la matriz VT

D = np.diag(D)
```

```

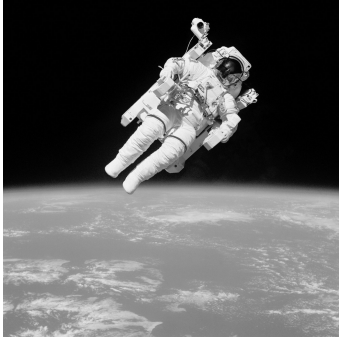
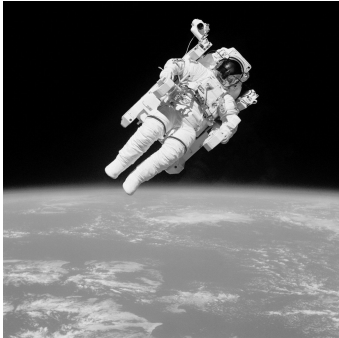
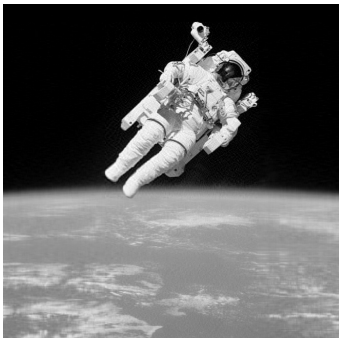
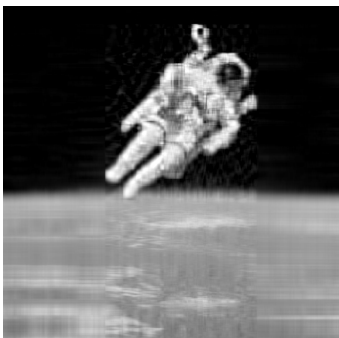
YA = U@D@VT #matriz que aproxima a XA

YA_uint8 = YA.astype(np.uint8)
print('dimensión de YA=',YA.shape)
newimagen = Image.fromarray(YA_uint8, mode='L')
display(newimagen)

```

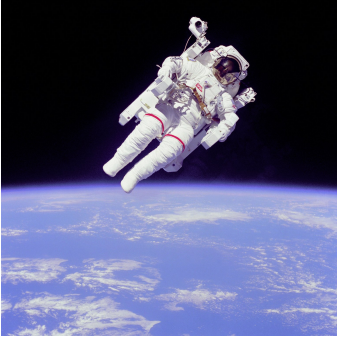
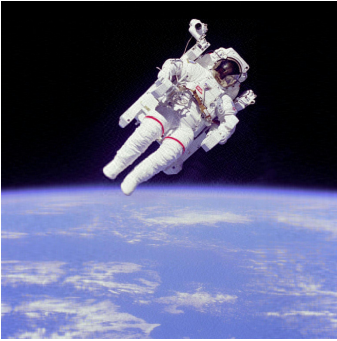
Repetir la reconstrucción dos veces con un número de valores singulares menor a k .

Se complementó el código anterior en una [sesión de Google Colab](#) para comprimir las imágenes tanto en escala de grises como a color ([imágenes originales y resultantes](#), disponibles en [este repositorio público de GitHub](#)) en formato `jpg`. A continuación se muestran los resultados de la compresión en escala de grises de la imagen original, la imagen resultante de identificar los $k = 650$ valores singulares dominantes y las imágenes resultantes de usar menos valores singulares con $k = 100$ y $k = 20$. En todos los casos se mantuvo el tamaño original de 1536×1536 píxeles.

Nombre	Imagen	Tamaño	Información	k
backpacking_bw.jpg		229 KB	100.00 %	—
backpacking_650x650.jpg		196 KB	85.59 %	650
backpacking_100x100.jpg		143 KB	62.45 %	100
backpacking_20x20.jpg		95 KB	41.48 %	20

Nota: cabe aclarar que la percepción visual de los resultados aquí presentados se distorsiona por el hecho de mostrar las imágenes en tamaños más reducidos con el fin de poder presentarlas en una sola hoja del documento. Compararlas en su tamaño original de 1536×1536 hace más evidente la reducción de información (detalles) debido a la compresión por truncar con menos valores singulares k , en cada caso. Adicionalmente, la formula usada para determinar la cantidad de información que contiene cada imagen es $\text{Información} = \frac{\text{Tamaño}}{\text{Tamaño original}} \times 100 \%$. Finalmente, el valor inicial de $k = 650$ valores singulares dominantes se dedujo a ojo de la función semi-logarítmica resultante ([disponible en el repositorio de GitHub](#))

A continuación, se presentan los resultados de los casos anteriores con las imágenes a color. Para obtener las imágenes a color en el código, se guardó la información de crominancia azul y roja. Esta información se añadió a la imagen en tonos de grises resultante de cada caso, obteniendo así su versión coloreada. Este procedimiento se encuentra totalmente documentado en el [código referenciado](#).

Nombre	Imagen	Tamaño	Información	k
backpacking.jpg		269 KB	100.00 %	—
backpacking_650x650_rgb.jpg		222 KB	82.53 %	650
backpacking_100x100_rgb.jpg		171 KB	63.57 %	100
backpacking_20x20_rgb.jpg		124 KB	46.10 %	20

Note que, en ambos casos, el porcentaje de compresión y la percepción visual resultante fue similar.

3. Volver sobre ejercicio 4 del taller 2, ya realizado. Considerar los puntos

$$B: (-2, 1), (-1, 2), (0, 4), (1, 6), (2, 9)$$

(a) Determinar la línea recta que mejor se ajuste a los datos, con las ecuaciones normales.

La ecuación de una línea recta es $y = mx + b$, donde m y b corresponden a la pendiente e intercepto, respectivamente; estos son los parámetros que debemos encontrar el modelo de la línea recta que mejor se ajuste al conjunto de puntos dados por el método de mínimos cuadrados. Reemplazando cada par de puntos (x, y) en la ecuación lineal, respectivamente, se obtiene el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 1 = -2m + b \\ 2 = -m + b \\ 4 = 0m + b \\ 6 = m + b \\ 9 = 2m + b \end{cases} \iff \begin{cases} b - 2m = 1 \\ b - m = 2 \\ b = 4 \\ b + m = 6 \\ b + 2m = 9 \end{cases}$$

Lo cual se puede escribir matricialmente como el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ definido como

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Ahora, note que el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es equivalente al sistema de ecuaciones normales $A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$, pues basta con premultiplicar ambos lados de la ecuación por A^T . Ahora, tenemos que

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix},$$

$$A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 20 \end{bmatrix}.$$

Entonces, el sistema de ecuaciones normales $A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$ resultantes es

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 20 \end{bmatrix} \implies \begin{cases} 5b = 22 \\ 10m = 20 \end{cases}$$

Lo cual implica que $\begin{bmatrix} b \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22/5 \\ 2 \end{bmatrix}$ y que la recta que mejor se ajusta a los puntos dados es

$$\therefore y = 2x + \frac{22}{5}.$$

(b) Determinar el polinomio cuadrático que mejor se ajuste a los datos, con las ecuaciones normales.

La ecuación de un polinomio cuadrático es $y = ax^2 + bx + c = c + bx + ax^2$, donde a , b y c corresponden a los parámetros que debemos encontrar del modelo cuadrático que mejor se ajuste al conjunto de puntos dados por el método de mínimos cuadrados. Reemplazando cada par de puntos (x, y) en la ecuación cuadrática, respectivamente, se obtiene el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} c - 2b + 4a = 1 \\ c - b + a = 2 \\ c = 4 \\ c + b + a = 6 \\ c + 2b + 4a = 9 \end{cases}$$

Lo cual se puede escribir matricialmente como el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ definido como

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Ahora, note que el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es equivalente al sistema de ecuaciones normales $A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$, pues basta con premultiplicar ambos lados de la ecuación por A^T . Ahora, tenemos que

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 34 \end{bmatrix},$$

$$A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 20 \\ 48 \end{bmatrix}.$$

Entonces, el sistema de ecuaciones normales $A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$ resultantes es

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 34 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 20 \\ 48 \end{bmatrix} \implies \begin{cases} 5c + 10a = 22 \\ 10b = 20 \\ 10c + 34a = 48 \end{cases}$$

Lo cual implica que $\begin{bmatrix} c \\ b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 134/35 \\ 2 \\ 2/7 \end{bmatrix}$ y que el polinomio cuadrático que mejor se ajusta a los puntos dados es

$$\therefore y = \frac{2}{7}x^2 + 2x + \frac{134}{35}.$$

(c) Otra forma de obtener la **seudoinversa o inversa Moore-Penrose** de una matriz $n \times m$, que es única y por tanto el resultado aquí obtenido coincide con el resultado usando la factorización rango del taller 1.

Sea $A \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ con rango r , y $A = P\Delta Q^T$ su descomposición en valores singulares, se define la **seudoinversa** de A , A^+ , como

$$A^+ = Q\Delta^+ P^T$$

donde Δ^+ es la matriz $m \times n$

$$\Delta^+ = \begin{bmatrix} D_{r \times r} & \vdots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \vdots & 0 \end{bmatrix}^+ = \begin{bmatrix} D^{-1} & \vdots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \vdots & 0 \end{bmatrix}$$

Observar que Δ es $n \times m$ mientras que Δ^+ es $m \times n$.

Verificar, usando Python u otro software, que se obtiene el mismo resultado de los problemas (a) y (b), ya realizados, pero usando la seudoinversa, es decir que la solución al problema de mínimos cuadrados $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es $\mathbf{x}^* = A^+ \mathbf{b}$. En Python la instrucción `np.linalg.pinv(A)` devuelve la seudoinversa de la matriz A . Entregar la seudoinversa y los cálculos con la seudoinversa.

Nota: volver sobre el ejercicio 5 del taller 1 y observar que el vector $\mathbf{x}_0$ solución del sistema allí propuesto es realmente la solución por mínimos cuadrados de dicho sistema.

Para el cálculo de la seudoinversa a partir de la descomposición en valores singulares, se puede apoyar en el siguiente código.

```

#Inversa generalizada usando SVD
import numpy as np
from scipy import linalg

# Definir la matriz
A = np.array([[2, 4, 6, 7, 0], [1, 2, 3, 0, 1], [1, 2, 4, -1, 3]])

P, D, QT = linalg.svd(A)

k = len(D) #Da el número de componentes distintas de cero en D
Q = QT.T
PT = P.T
D = np.diag(D) #Construir una matriz cuadrada con diagonal D
Dinv = np.linalg.inv(D) #inversa de la matriz D

#Ajustar la dimensión de Q y PT para la multiplicación por Dinv
Q = Q[:, :k] #elimina todas las columnas de Q desde la k+1 hasta la última
PT = PT[:k, :] #elimina todas las filas de PT desde la k+1 hasta la última

Ainvg = Q@Dinv@PT

print("D=",D)
print("Q=",Q)
print("PT=",PT)
print("Dinv=",Dinv)
print("Ainvg=",Ainvg)

```

El código anterior fue modificado para resolver este ejercicio y se encuentra disponible en [una sesión de Google Colab](#). El sistema original del punto (a) es $Ax = b$ definido como

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Al ejecutar el código con la matriz A se obtiene

```

[4]
✓ Os
Ainvg = Q@Dinv@PT # Cálculo manual de la inversa generalizada
Aplus = linalg.pinv(A) # Cálculo con el paquete de álgebra lineal scipy.linalg

print_eq("D =", D, decimals=2)
print_eq("Q =", Q, decimals=2)
print_eq("P^T =", PT, decimals=2)
print_eq(r"\Delta^+ =", Dinv, decimals=2)
print_eq(r"A_{\text{invg}} =", Ainvg, decimals=2)
print_eq(r"A^+ =", Aplus, decimals=2)

```

$$D = \begin{bmatrix} 3.16 & 0 \\ 0 & 2.24 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & -1.0 \\ 1.0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^T = \begin{bmatrix} -0.632 & -0.316 & 2.78 \cdot 10^{-17} & 0.316 & 0.632 \\ -0.447 & -0.447 & -0.447 & -0.447 & -0.447 \end{bmatrix}$$

$$\Delta^+ = \begin{bmatrix} 0.316 & 0 \\ 0 & 0.447 \end{bmatrix}$$

$$A_{\text{invg}} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \\ -0.2 & -0.1 & 8.78 \cdot 10^{-18} & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

$$A^+ = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \\ -0.2 & -0.1 & 8.78 \cdot 10^{-18} & 0.1 & 0.2 \end{bmatrix}$$

Note que la matriz pseudoinversa calculada manualmente A_{invg} es equivalente a la matriz pseudoinversa A^+ obtenida mediante el comando `linalg.pinv(A)`. Entonces, al resolver el sistema $Ax = b$ con $x^* = A^+b$, se obtiene


```
[5]
✓ Os # Resolver sistema Ax=b
x = Ainvg @ b
print_eq(r"\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix}b\\m\end{bmatrix} =", x, rational=True)
```

$$\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} b \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{22}{5} \\ 2 \end{bmatrix}$$

Lo cual corresponde a la misma solución obtenida en (a) por mínimos cuadrados.

El sistema original del punto (b) es $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ definido como

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Al ejecutar el código con la matriz A se obtiene

```
[7]
✓ Os Ainvg = Q@Dinv@PT # Cálculo manual de la inversa generalizada
Aplus = linalg.pinv(A) # Cálculo con el paquete de álgebra lineal scipy.linalg

print_eq("D =", D, decimals=2)
print_eq("Q =", Q, decimals=2)
print_eq("P^T =", PT, decimals=2)
print_eq(r"\Delta^+ =", Dinv, decimals=2)
print_eq(r"A_{\text{invg}} =", Ainvg, decimals=2)
print_eq(r"A^+ =", Aplus, decimals=2)
```

$$D = \begin{bmatrix} 6.09 & 0 & 0 \\ 0 & 3.16 & 0 \\ 0 & 0 & 1.37 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} -0.297 & 0 & 0.955 \\ 0 & -1.0 & 0 \\ -0.955 & 0 & -0.297 \end{bmatrix}$$

$$P^T = \begin{bmatrix} -0.676 & -0.206 & -0.0488 & -0.206 & -0.676 \\ 0.632 & 0.316 & -2.65 \cdot 10^{-16} & -0.316 & -0.632 \\ -0.171 & 0.479 & 0.695 & 0.479 & -0.171 \end{bmatrix}$$

$$\Delta^+ = \begin{bmatrix} 0.164 & 0 & 0 \\ 0 & 0.316 & 0 \\ 0 & 0 & 0.728 \end{bmatrix}$$

$$A_{\text{invg}} = \begin{bmatrix} -0.0857 & 0.343 & 0.486 & 0.343 & -0.0857 \\ -0.2 & -0.1 & 8.38 \cdot 10^{-17} & 0.1 & 0.2 \\ 0.143 & -0.0714 & -0.143 & -0.0714 & 0.143 \end{bmatrix}$$

$$A^+ = \begin{bmatrix} -0.0857 & 0.343 & 0.486 & 0.343 & -0.0857 \\ -0.2 & -0.1 & 8.38 \cdot 10^{-17} & 0.1 & 0.2 \\ 0.143 & -0.0714 & -0.143 & -0.0714 & 0.143 \end{bmatrix}$$

Note que la matriz pseudoinversa calculada manualmente A_{invg} es equivalente a la matriz pseudoinversa A^+ obtenida mediante el comando `linalg.pinv(A)`. Entonces, al resolver el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $\mathbf{x}^* = A^+\mathbf{b}$, se obtiene

```
[8]
✓ Os # Resolver sistema Ax=b
x = Ainvg @ b
print_eq(r"\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix}c\\b\\a\end{bmatrix} =", x, rational=True)
```

$$\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} c \\ b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{134}{35} \\ 2 \\ \frac{2}{7} \end{bmatrix}$$

Lo cual corresponde a la misma solución obtenida en (b) por mínimos cuadrados.

4. Considerar las siguientes formas cuadráticas en $\mathbb{R}^2$

$$B$$

$$f(\mathbf{x}) = 3x_1^2 - 4x_1x_2 + 3x_2^2$$

$$g(\mathbf{x}) = -x_1^2 - x_2^2 + 6x_1x_2$$

En cada caso

(a) Determinar los valores propios de la matriz A asociada a la forma cuadrática y hallar el índice p , la signatura s , el rango r y la inercia de la forma cuadrática $\text{In}(f) = (p, r - p, n - r)$ siendo n el orden de la matriz asociada.

Las matrices asociadas a cada forma cuadrática son

$$A_f = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \implies f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A_f \mathbf{x},$$

$$A_g = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \implies g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A_g \mathbf{x}$$

Donde A_f es la matriz asociada a la forma cuadrática f , y A_g la matriz asociada a g . Los valores propios de cada matriz son

$$\det(A_f - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -2 \\ -2 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 6\lambda + 9 - 4 = \lambda^2 - 6\lambda + 5 = (\lambda - 5)(\lambda - 1)$$

$$\det(A_f - \lambda I) = 0 \implies \therefore \lambda_1 = 5, \lambda_2 = 1 \text{ para } A_f$$

$$\det(A_g - \mu I) = \begin{vmatrix} -1 - \mu & 3 \\ 3 & -1 - \mu \end{vmatrix} = (1 + \mu)^2 - 9 = \mu^2 + 2\mu + 1 - 9 = \mu^2 + 2\mu - 8 = (\mu - 2)(\mu + 4)$$

$$\det(A_g - \mu I) = 0 \implies \therefore \mu_1 = 2, \mu_2 = -4 \text{ para } A_g$$

Por lo tanto, el índice p , la signatura s , el rango r , y la inercia de la forma cuadrática f son

$$p = 2, \text{ pues corresponde al } \# \text{ de valores propios positivos}$$

$$r = \rho(A_f) = 2$$

$$s = 2p - r = 2(2) - 2 = 2$$

$$\text{In}(f) = (p, r - p, n - r) = (2, 0, 0)$$

Por otro lado, para g son

$$p = 1, \text{ pues corresponde al } \# \text{ de valores propios positivos}$$

$$r = \rho(A_g) = 2$$

$$s = 2p - r = 2(1) - 2 = 0$$

$$\text{In}(g) = (p, r - p, n - r) = (1, 1, 0)$$

Como $\text{In}(f) = (2, 0, 0)$ y $\text{In}(g) = (1, 1, 0)$, esto implica que las formas cuadráticas f y g , se clasifican como las cónicas elipse e hipérbola, respectivamente.

(b) Especificar la clasificación de la forma cuadrática: s.d.p.() d.p.() d.n.() s.d.n.() indefinida()

Como A_f tiene valores propios positivos, entonces f es d.p. Por otro lado, como A_g tiene valores propios positivos y negativos, entonces g es indefinida.

(c) Obtener la matriz de la forma cuadrática referida a la base $\mathfrak{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$. Especificar las nuevas coordenadas.

Sabemos por (a) que la matriz simétrica asociada a cada forma cuadrática, respectivamente, es

$$A_f = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix},$$

$$A_g = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

Además, definimos la matriz P como

$$P = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2] = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \implies P^T = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces, la matriz que representa a cada forma cuadrática en la base $\mathfrak{B}$ es

$$B_f = P^T A_f P = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & 11 \\ 11 & 7 \end{bmatrix}$$

$$B_g = P^T A_g P = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, las coordenadas del vector $\mathbf{x}$ en la base $\mathfrak{B}$ se obtienen al resolver el sistema

$$\begin{aligned} \mathbf{x} = P\mathbf{y} &\iff \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \implies \mathbf{y} = P^{-1}\mathbf{x} \iff \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \\ &\iff \therefore \begin{cases} y_1 = x_1 - 2x_2 \\ y_2 = 3x_2 - x_1 \end{cases} \end{aligned}$$

Lo cual quiere decir que las formas cuadráticas en esta base se pueden escribir como

$$\therefore f(\mathbf{x}) = h_f(\mathbf{y}) = 18y_1^2 + 7y_2^2 + 22y_1y_2$$

$$\therefore g(\mathbf{x}) = h_g(\mathbf{y}) = 8y_1^2 + 7y_2^2 + 16y_1y_2$$

(d) Diagonalizar cada forma cuadrática mediante una transformación ortogonal. Denotar por P la matriz de la transformación.

Por (a) sabemos que los valores propios de A_f son $\lambda_1 = 5$ y $\lambda_2 = 1$, esto implica que los vectores propios normalizados (con norma 1) asociados a cada valor propio son

$$\begin{aligned} (A_f - \lambda_1 I)\mathbf{x} = 0 &\iff [A_f - \lambda_1 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{cc|c} -2 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{F_2 - F_1} \left[\begin{array}{cc|c} -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ &\iff \begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_2 \in \mathbb{R} \end{cases} \implies \mathbf{x} = x_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{x_2=1/\sqrt{2}} \therefore \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (A_f - \lambda_2 I)\mathbf{x} = 0 &\iff [A_f - \lambda_2 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{F_2 + F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ &\iff \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2 \in \mathbb{R} \end{cases} \implies \mathbf{x} = x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{x_2=1/\sqrt{2}} \therefore \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Así, una base ortonormal de vectores propios para f está dada por $\mathfrak{B}_f = \left\{ \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \right\}$. Por otro lado, los valores propios de A_g son $\mu_1 = 2$ y $\mu_2 = -4$, esto implica que los vectores propios normalizados (con norma 1) asociados a cada valor propio son

$$\begin{aligned} (A_g - \mu_1 I)\mathbf{x} = 0 &\iff [A_g - \mu_1 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{cc|c} -3 & 3 & 0 \\ 3 & -3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{F_2 + F_1} \left[\begin{array}{cc|c} -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ &\iff \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2 \in \mathbb{R} \end{cases} \implies \mathbf{x} = x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{x_2=1/\sqrt{2}} \therefore \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (A_g - \mu_2 I)\mathbf{x} = 0 &\iff [A_g - \mu_2 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{F_2 - F_1} \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ &\iff \begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_2 \in \mathbb{R} \end{cases} \implies \mathbf{x} = x_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{x_2=1/\sqrt{2}} \therefore \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Así, una base ortonormal de vectores propios para g está dada por $\mathfrak{B}_g = \left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \right\}$. Por lo tanto, las matrices P_f y P_g definidas como

$$P_f = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \implies P_f^T = P_f,$$

$$P_g = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \implies P_g^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix},$$

son ortogonales y tales que

$$P_f^T A_f P_f = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P_g^T A_g P_g = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Entonces, las coordenadas del vector $\mathbf{x}$ en la base $\mathfrak{B}_f$ se obtienen al resolver el sistema $\mathbf{x} = P_f \mathbf{y}$, lo cual implica que

$$\mathbf{y} = P_f^{-1} \mathbf{x} = P_f^T \mathbf{x} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\iff \therefore \begin{cases} y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_2 - x_1) \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 + x_2) \end{cases}$$

Lo cual quiere decir que la forma cuadrática f en la base ortonormal $\mathfrak{B}_f$ se puede escribir como

$$\therefore f(\mathbf{x}) = h_f(\mathbf{y}) = 5y_1^2 + y_2^2$$

Por otro lado, las coordenadas del vector $\mathbf{x}$ en la base $\mathfrak{B}_g$ se obtienen al resolver el sistema $\mathbf{x} = P_g \mathbf{y}$, lo cual implica que

$$\mathbf{y} = P_g^{-1} \mathbf{x} = P_g^T \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\iff \therefore \begin{cases} y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 + x_2) \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_2 - x_1) \end{cases}$$

Lo cual quiere decir que la forma cuadrática g en la base ortonormal $\mathfrak{B}_g$ se puede escribir como

$$\therefore g(\mathbf{x}) = h_g(\mathbf{y}) = 2y_1^2 - 4y_2^2$$

5. Considerar la forma cuadrática en $\mathbb{R}^3$

$$B: h(\mathbf{x}) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

(a) Obtener la matriz de la forma cuadrática referida a la base

$$\mathfrak{B} = \left\{ \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Especificar las nuevas coordenadas. Ver ejemplo en teorema 1.

La matriz asociada a la forma cuadrática A es

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Por otro lado, se define la matriz P como

$$\begin{aligned} P = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3] &= \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ \implies P^T &= P \\ \implies P^{-1} &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Donde el cálculo de P^{-1} se hizo [con calculadora](#). Entonces la matriz B que representa la forma cuadrática h en la base $\mathfrak{B}$ es

$$B = P^T A P = P A P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 2 & 8 \\ 2 & 13 & 16 \\ 8 & 16 & 24 \end{bmatrix}$$

Entonces, las coordenadas del vector $\mathbf{x}$ en la base $\mathfrak{B}$ se obtienen al resolver el sistema $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$, lo cual implica que

$$\begin{aligned} \mathbf{y} = P^{-1}\mathbf{x} &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \\ \iff \therefore \begin{cases} y_1 = \frac{1}{2}(x_3 - x_1) \\ y_2 = x_3 - x_2 \\ y_3 = \frac{1}{2}(x_1 - x_3) + x_2 \end{cases} \end{aligned}$$

Lo cual quiere decir que la forma cuadrática h en la base $\mathfrak{B}$ se puede escribir como

$$\therefore h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{y}) = 12y_1^2 + 13y_2^2 + 24y_3^2 + 4y_1y_2 + 16y_1y_3 + 32y_2y_3$$

(b) Determinar una matriz R , tal que $A = R^T R$, como en el teorema 9.

Los valores propios de A son

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & 1 & 2 \\ 1 & 5 - \lambda & 2 \\ 2 & 2 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = C_{11} + C_{12} + C_{13}$$

$$C_{11} = (5 - \lambda)(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 5 - \lambda & 2 \\ 2 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = (5 - \lambda)[(5 - \lambda)(4 - \lambda) - 4] = (5 - \lambda)(\lambda^2 - 9\lambda + 16) = -\lambda^3 + 14\lambda^2 - 61\lambda + 80$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = -(4 - \lambda - 4) = \lambda$$

$$C_{13} = 2(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 5 - \lambda \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2[2 - 2(5 - \lambda)] = 2(2 - 10 + 2\lambda) = 4\lambda - 16$$

$$\implies \det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 14\lambda^2 - 56\lambda + 64 = -(\lambda - 8)(\lambda - 4)(\lambda - 2)$$

$$\therefore \lambda_1 = 8, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 2$$

Como los valores propios son todos positivos, esto implica que A es definida positiva y, por el teorema 9, esto implica que $A = R^T R$ para alguna $R \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ invertible. Por otro lado, los vectores propios normalizados (norma 1) asociados a cada valor propio son

$$(A - \lambda_1 I)\mathbf{x} = 0 \iff [A - \lambda_1 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{ccc|c} -3 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -4 & 0 \end{array} \right] \implies \dots \implies \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \iff \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_3 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\implies \mathbf{x} = x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{x_3=1/\sqrt{3}} \therefore \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

$$(A - \lambda_2 I)\mathbf{x} = 0 \iff [A - \lambda_2 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right] \implies \dots \implies \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \iff \begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_3 = 0 \\ x_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\implies \mathbf{x} = x_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{x_2=1/\sqrt{2}} \therefore \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(A - \lambda_3 I)\mathbf{x} = 0 \iff [A - \lambda_3 I \mid 0] \iff \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right] \implies \dots \implies \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \iff \begin{cases} x_1 = -x_3/2 \\ x_2 = -x_3/2 \\ x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\implies \mathbf{x} = x_3 \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{x_3=\sqrt{2/3}} \therefore \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

Lo cual implica que la matriz P , definida como

$$P = [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \mathbf{x}_3] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

$$\implies P^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

es ortogonal y tal que

$$D = P^T A P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

De donde se define la matriz $D^{1/2}$ como

$$D^{1/2} = \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{\lambda_2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{\lambda_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Note que $(D^{1/2})^2 = D$. Por otro lado, $P^T A P = D \implies A = P D P^T$, entonces

$$A = P D P^T = P D^{1/2} D^{1/2} P^T = (P D^{1/2}) (D^{1/2} P^T) = R^T R$$

Lo cual quiere decir que la matriz R es

$$\begin{aligned}\therefore R = D^{1/2}P^T &= \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \\ \Rightarrow R^T &= \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & -\sqrt{2} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \sqrt{2} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \\ \Rightarrow R^T R &= \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & -\sqrt{2} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \sqrt{2} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} = A\end{aligned}$$

(c) Determinar una matriz B , tal que $A = B^2$, como en el teorema 10.

Como en (b) demostramos que A es definida positiva esto implica, por el teorema 10, que existe una matriz $B \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ definida positiva tal que $A = B^2$. Por el inciso anterior sabemos que $A = PD^{1/2}D^{1/2}P^T$ y que $P^T P = I$, pues P es una matriz ortogonal por construcción. Entonces

$$A = PD^{1/2}D^{1/2}P^T = PD^{1/2}ID^{1/2}P^T = PD^{1/2}P^T PD^{1/2}P^T = (PD^{1/2}P^T)^2 = B^2$$

Lo que quiere decir que la matriz B es

$$\begin{aligned}B = PD^{1/2}P^T = PR &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5+3\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} & \frac{5-3\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{3} \\ \frac{5-3\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} & \frac{5+3\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{bmatrix} \\ \Rightarrow B^2 = BB &= \begin{bmatrix} \frac{5+3\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} & \frac{5-3\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{3} \\ \frac{5-3\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} & \frac{5+3\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{5+3\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} & \frac{5-3\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{3} \\ \frac{5-3\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} & \frac{5+3\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} = A\end{aligned}$$

(d) Determinar una matriz S , tal que $S^T A S = I_n$, como en el teorema 11.

Como en (b) demostramos que A es definida positiva esto implica, por el teorema 11, que existe una matriz $S \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ invertible tal que $S^T A S = I$. Por el inciso (b) sabemos que $P^T A P = D$ y como $r = 3 = \rho(A)$ pues todos sus valores propios son positivos, tenemos que

$$P_r^T A P_r = P^T A P = D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Sea D_r la matriz definida como

$$D_r = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{\lambda_3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{8}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{4}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Entonces, de la ecuación $P^T A P = D$ tenemos

$$P^T A P = D$$

$$D_r^T (P^T A P) D_r = D_r^T D D_r$$

$$(D_r^T P^T) A (P D_r) = I$$

$$(P D_r)^T A (P D_r) = I$$

$$\therefore S^T A S = I$$

Donde $S_{3 \times 3} = PD_r$ tiene columnas L.I., cumple con $S^T AS = I$ y, en este caso, es

$$\begin{aligned} \therefore S = PD_r &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2\sqrt{6}} & -\frac{1}{2\sqrt{2}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{2}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \\ \Rightarrow S^T &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{2\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{2\sqrt{3}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \\ \Rightarrow S^T AS &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{2\sqrt{2}} & \frac{1}{2\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{2\sqrt{3}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2\sqrt{6}} & -\frac{1}{2\sqrt{2}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{2}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I \end{aligned}$$

(d) Determinar una descomposición de Cholesky de la matriz A , $A = LL^T$, con L triangular inferior, como en el teorema 12.

Como en (b) demostramos que A es definida positiva esto implica, por el teorema 12, que existe una matriz $L = [l_{ij}] \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ triangular inferior, con $l_{ii} > 0$, tal que $A = LL^T$. Del inciso (b) sabemos que $A = R^T R$ donde $R = D^{1/2} P^T$. Entonces

$$R = \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

Apliquemos el proceso de Gram-Schmidt sobre las columnas de R . Considere

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ -\sqrt{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ 0 \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_1 &= \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ -\sqrt{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \\ \mathbf{y}_2 &= \mathbf{x}_2 - \frac{\langle \mathbf{x}_2, \mathbf{y}_1 \rangle}{\langle \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_1 \rangle} \mathbf{y}_1 = \mathbf{x}_2 - \frac{1}{5} \mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} \frac{8\sqrt{2}}{5\sqrt{3}} \\ \frac{6\sqrt{2}}{5} \\ -\frac{4}{5\sqrt{3}} \end{bmatrix} \\ \mathbf{y}_3 &= \mathbf{x}_3 - \frac{\langle \mathbf{x}_3, \mathbf{y}_1 \rangle}{\langle \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_1 \rangle} \mathbf{y}_1 - \frac{\langle \mathbf{x}_3, \mathbf{y}_2 \rangle}{\langle \mathbf{y}_2, \mathbf{y}_2 \rangle} \mathbf{y}_2 = \mathbf{x}_3 - \frac{2}{5} \mathbf{y}_1 - \frac{1}{3} \mathbf{y}_2 = \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} \\ 0 \\ \frac{8}{3\sqrt{3}} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Los vectores ortonormales resultantes son

$$\mathbf{z}_1 = \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{30}}{15} \\ -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{15}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{z}_2 = \begin{bmatrix} \frac{4\sqrt{5}}{15} \\ \frac{\sqrt{15}}{5} \\ -\frac{\sqrt{10}}{15} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{z}_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{bmatrix}$$

Ahora, tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_1 &= \mathbf{y}_1 = \|\mathbf{y}_1\| \mathbf{z}_1 = \sqrt{5} \mathbf{z}_1 \\ \mathbf{x}_2 &= \frac{1}{5} \mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2 = \frac{1}{5} \|\mathbf{y}_1\| \mathbf{z}_1 + \|\mathbf{y}_2\| \mathbf{z}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \mathbf{z}_1 + 2\sqrt{\frac{6}{5}} \mathbf{z}_2 \\ \mathbf{x}_3 &= \frac{2}{5} \mathbf{y}_1 + \frac{1}{3} \mathbf{y}_2 + \mathbf{y}_3 = \frac{2}{5} \|\mathbf{y}_1\| \mathbf{z}_1 + \frac{1}{3} \|\mathbf{y}_2\| \mathbf{z}_2 + \|\mathbf{y}_3\| \mathbf{z}_3 = \frac{2}{\sqrt{5}} \mathbf{z}_1 + \frac{4}{\sqrt{30}} \mathbf{z}_2 + 2\sqrt{\frac{2}{3}} \mathbf{z}_3\end{aligned}$$

Lo cual se puede escribir matricialmente como

$$\begin{aligned}[\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \mathbf{x}_3] &= [\mathbf{z}_1 \ \mathbf{z}_2 \ \mathbf{z}_3] \begin{bmatrix} \|\mathbf{y}_1\| & \frac{1}{5} \|\mathbf{y}_1\| & \frac{2}{5} \|\mathbf{y}_1\| \\ 0 & \|\mathbf{y}_2\| & \frac{1}{3} \|\mathbf{y}_2\| \\ 0 & 0 & \|\mathbf{y}_3\| \end{bmatrix} \\ \therefore R &= QT\end{aligned}$$

Donde

$$\begin{aligned}R &= [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \mathbf{x}_3] = \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \\ Q &= [\mathbf{z}_1 \ \mathbf{z}_2 \ \mathbf{z}_3] = [\mathbf{z}_1 \ \mathbf{z}_2 \ \mathbf{z}_3] = \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{30}}{15} & \frac{4\sqrt{5}}{15} & \frac{1}{3} \\ -\frac{\sqrt{10}}{5} & \frac{\sqrt{15}}{5} & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{15} & -\frac{\sqrt{10}}{15} & \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{bmatrix} \\ T &= \begin{bmatrix} \|\mathbf{y}_1\| & \frac{1}{5} \|\mathbf{y}_1\| & \frac{8}{25} \|\mathbf{y}_1\| \\ 0 & \|\mathbf{y}_2\| & \frac{2}{5} \|\mathbf{y}_2\| \\ 0 & 0 & \|\mathbf{y}_3\| \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{5} & \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{5}}{5} \\ 0 & \frac{2\sqrt{30}}{5} & \frac{2\sqrt{30}}{15} \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}}{3} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Ahora, $A = R^T R = (QT)^T (QT) = T^T Q^T QT = T^T IT = T^T T$ pues $Q^T Q = I$ por Q ser una matriz ortogonal (por construcción). Entonces, con $L = T^T$ se obtiene una factorización de A en la forma $A = LL^T$, la cual corresponde a una descomposición de Choleski para la matriz A . Observe que

$$\begin{aligned}L &= T^T = \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{30}}{5} & 0 \\ \frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{30}}{15} & \frac{2\sqrt{6}}{3} \end{bmatrix} \\ \implies L^T &= T \\ \implies \therefore LL^T &= \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{30}}{5} & 0 \\ \frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{30}}{15} & \frac{2\sqrt{6}}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{5} & \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{5}}{5} \\ 0 & \frac{2\sqrt{30}}{5} & \frac{2\sqrt{30}}{15} \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{6}}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} = A\end{aligned}$$

Note que $l_{ii} > 0$ y que L es triangular inferior.